第十三届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类竞赛——三维建模试题

题目要求：

1. 根据所给电感分度头各零件的二维零件图，创建各个零件的三维模型。标准件可从标准件库调用或单独创建（130分）；
2. 参照所给装配示意图，完成三维零件的装配，形成电感分度头的三维装配体，并生成爆炸图（45分）；
3. 生成该电感分度头的二维装配工程图，要求选择合适的视图方案，清楚表达工作原理和装配关系，标注尺寸，绘制标题栏和明细表（25分）。

注：1）图中省略了电路板、电线等电子元件，建模时不必绘制；

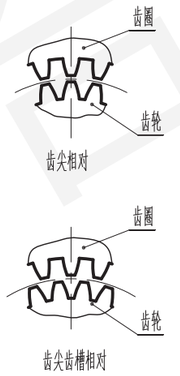
2）为便于建模，图中简化了部分零件的表面结构和几何公差等的标注。

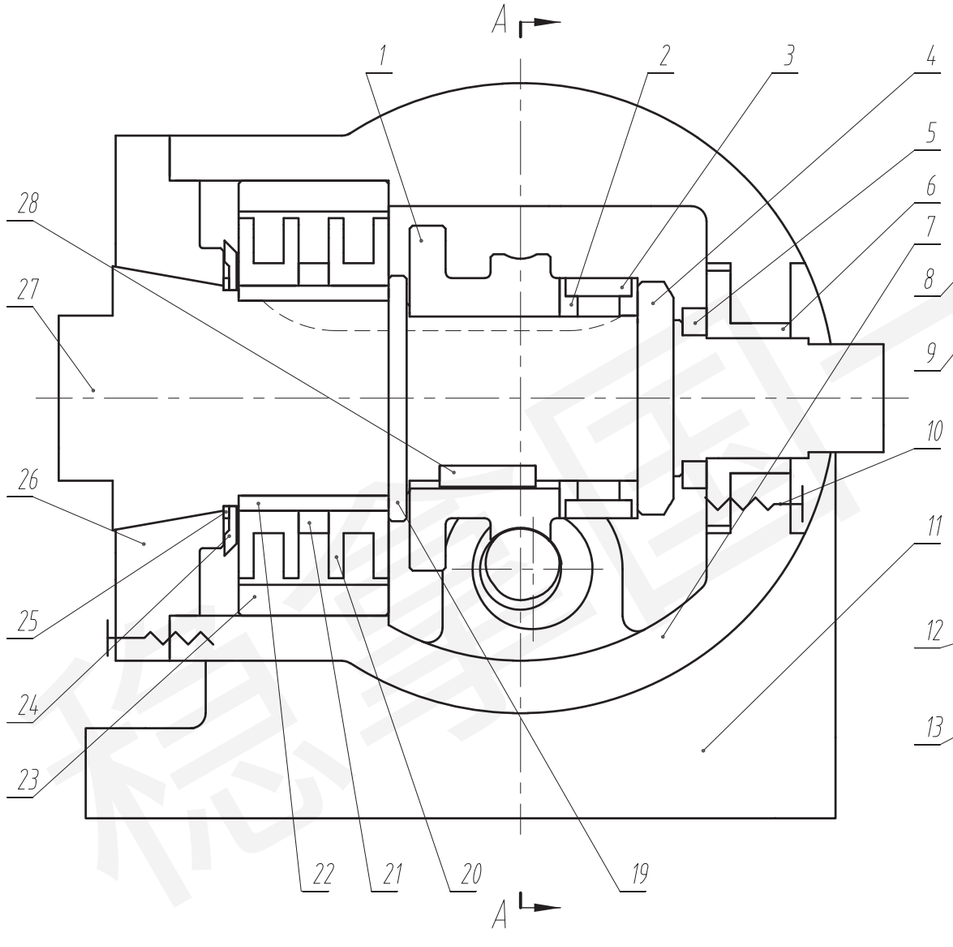
文件提交要求：

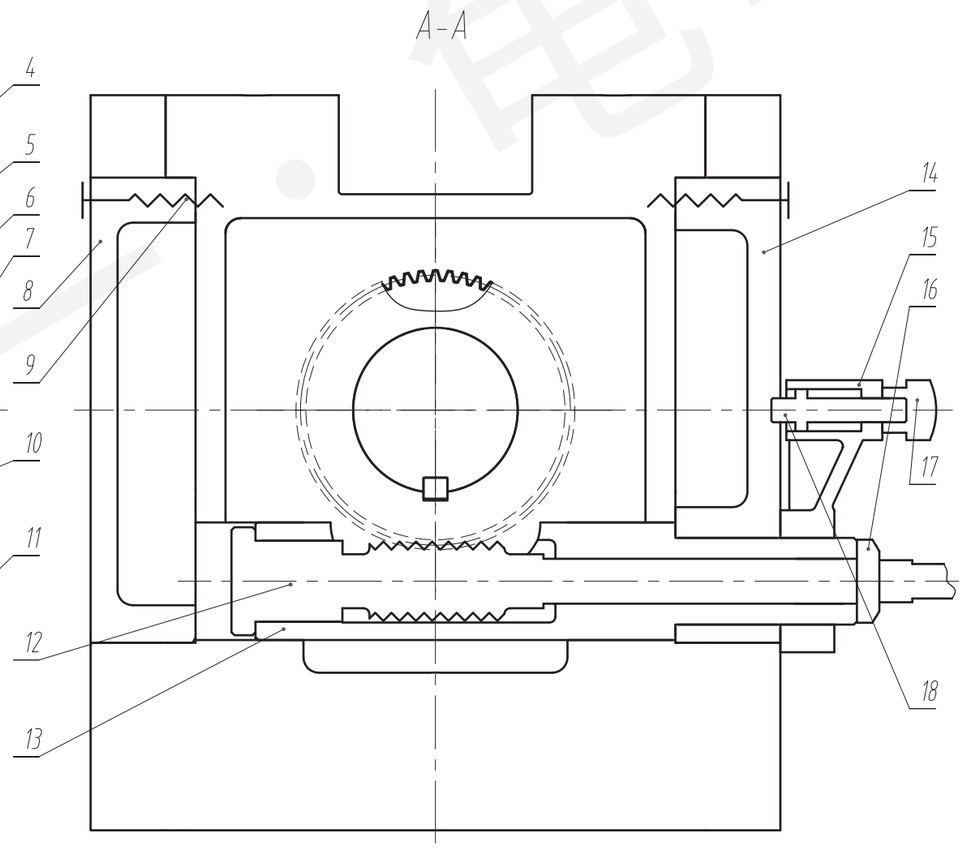
1. 用自己的手机号码替换“选手上交文件.doc”中的中文文字，进行文件重命名；
2. 答案要以图片的形式粘贴到该word文件中对应的表格内。每个模型应提供至少2个不同视角的图片，壳体、套类等内部复杂的零件，还应提供剖切视角图片，以充分显露内部结构；
3. 装配体模型也应至少提供两个不同视角的图片及剖切图片，必要时也可透明处理；
4. 爆炸图视角合理，能反映各零件的位置和装配顺序，各零件不可遮挡，截取一张图片即可；
5. 二维装配工程图总体布局及每个视图均需要截取一张图片，并尽可能清楚地显示细节；
6. word文件在比赛结束后即刻提交，不必压缩；
7. 所有模型文件需同时转存为.stp格式或.x_t格式，并存放在一个文件夹内，比赛结束后在规定时间内与EV录屏文件一起通过百度网盘提交。

工作原理：

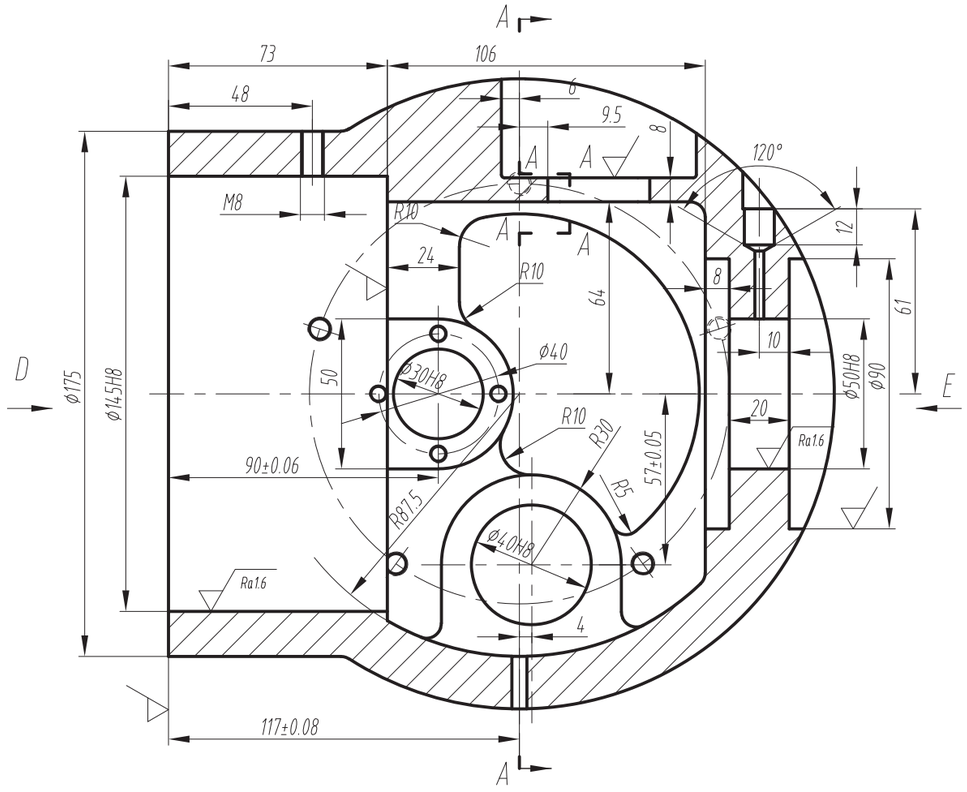
电感分度头是一种利用电感原理进行高精度分度的装置。操作时旋转蜗杆12驱动蜗轮1转动，进而带动主轴27及一对齿轮20进行小角度转动。齿圈23固定，齿轮20内部装有电感元件（未给出），内齿和外齿并不接触，但齿尖和齿槽的相对转动会产生不同的电感量，从而产生相应的电流。该电流可由外部电流测量装置读取，并转换为角度读数以实现精确分度。主轴27上的凹槽用于布设导线，壳体7顶部的方槽用于安装电流读取装置。

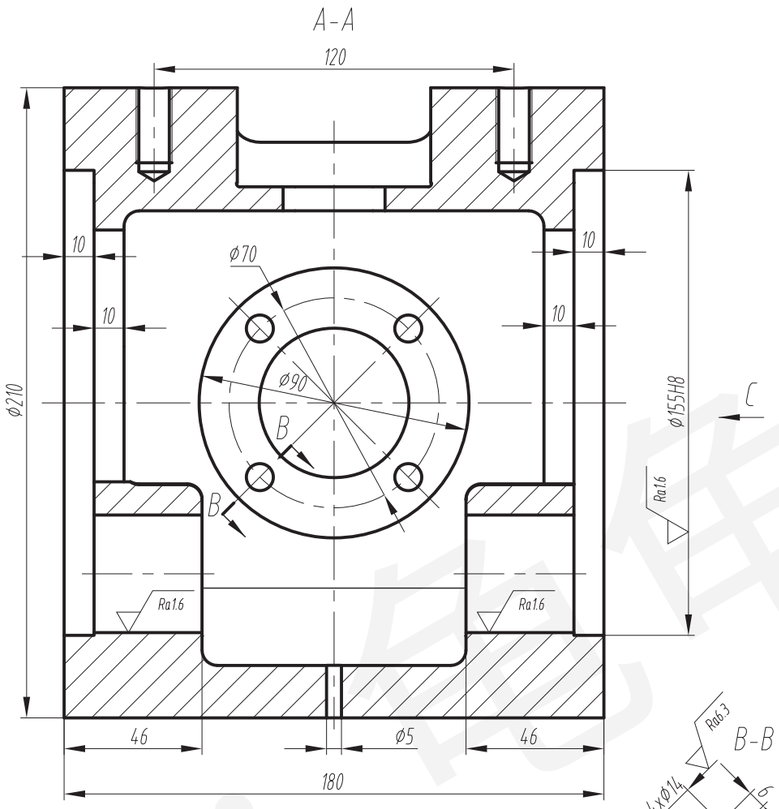


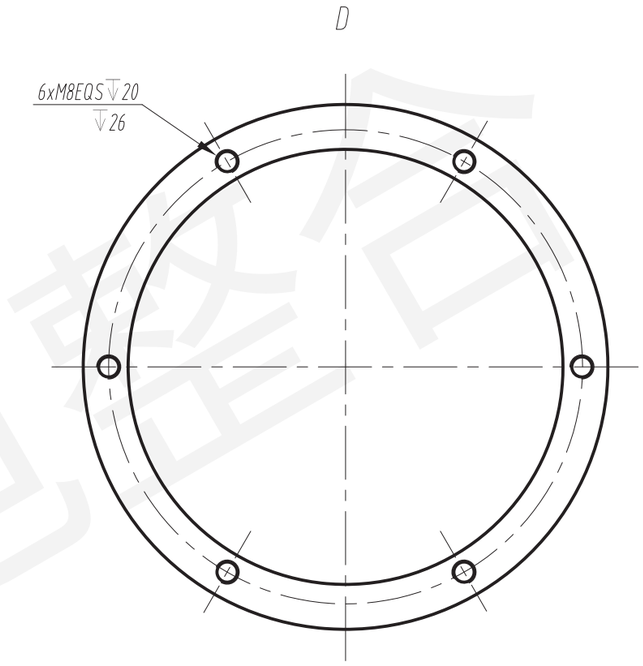


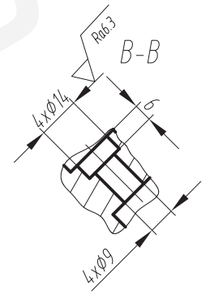


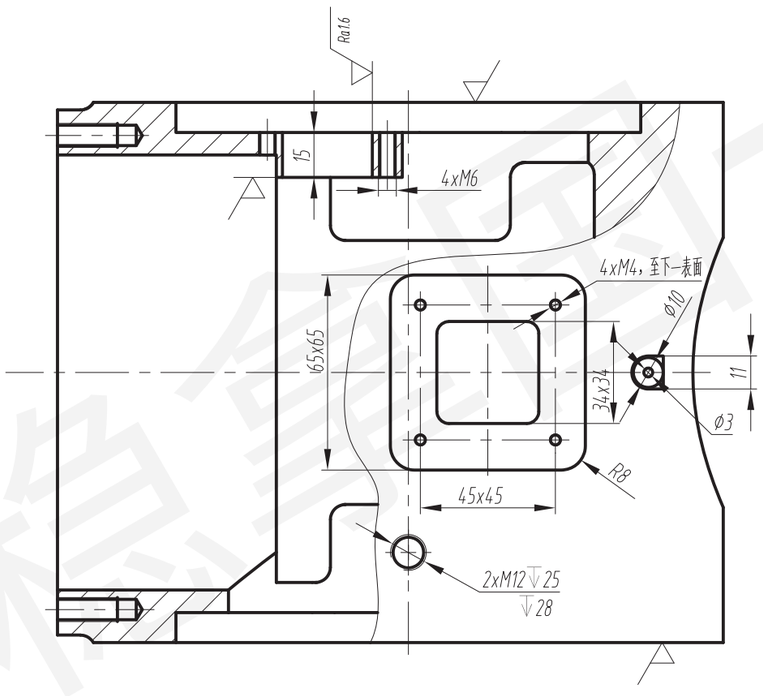
零件号	名称	数量	材料	备注
28	平键 8X32	1		GB/T 1096-2003
27	主轴	1	40Cr	
26	锥套	1	40Cr	
25	密封垫	1	毛毡	
24	密封垫盖	1	锡青铜	
23	齿圈	1	15	
22	衬套	1	锡青铜	
21	隔垫	1	锡青铜	
20	齿轮	2	15	
19	锁紧螺母	1	锡青铜	
18	插销	1	45	
17	捏手	1	45	
16	圆螺母M14X1.5	1		GB/T 812-1988
15	拨杆	1	HT150	
14	前法兰盘	1	HT150	
13	偏心套	1	HT150	
12	蜗杆	1	45	
11	底座	1	HT150	
10	内六角螺钉M8X25	10		GB/T 70.1-2008
9	内六角螺钉M8X35	10		GB/T 70.1-2008
8	后法兰盘	1	HT150	
7	壳体	1	HT150	
6	轴套	1	40Cr	
5	止推垫	1	45	
4	圆螺母M52X1.5	1		GB/T 812-1988
3	铜环	1	锡青铜	
2	绝缘环	2	胶木	
1	蜗轮	1	锡青铜	

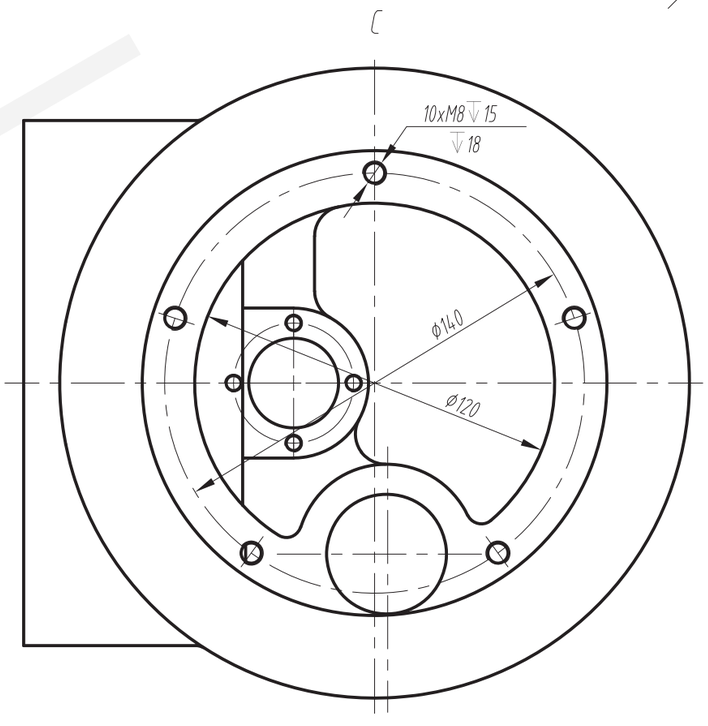


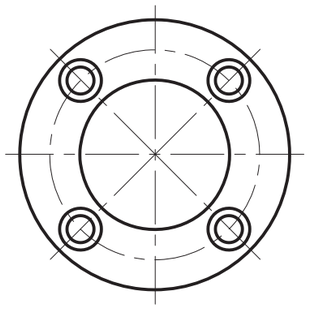










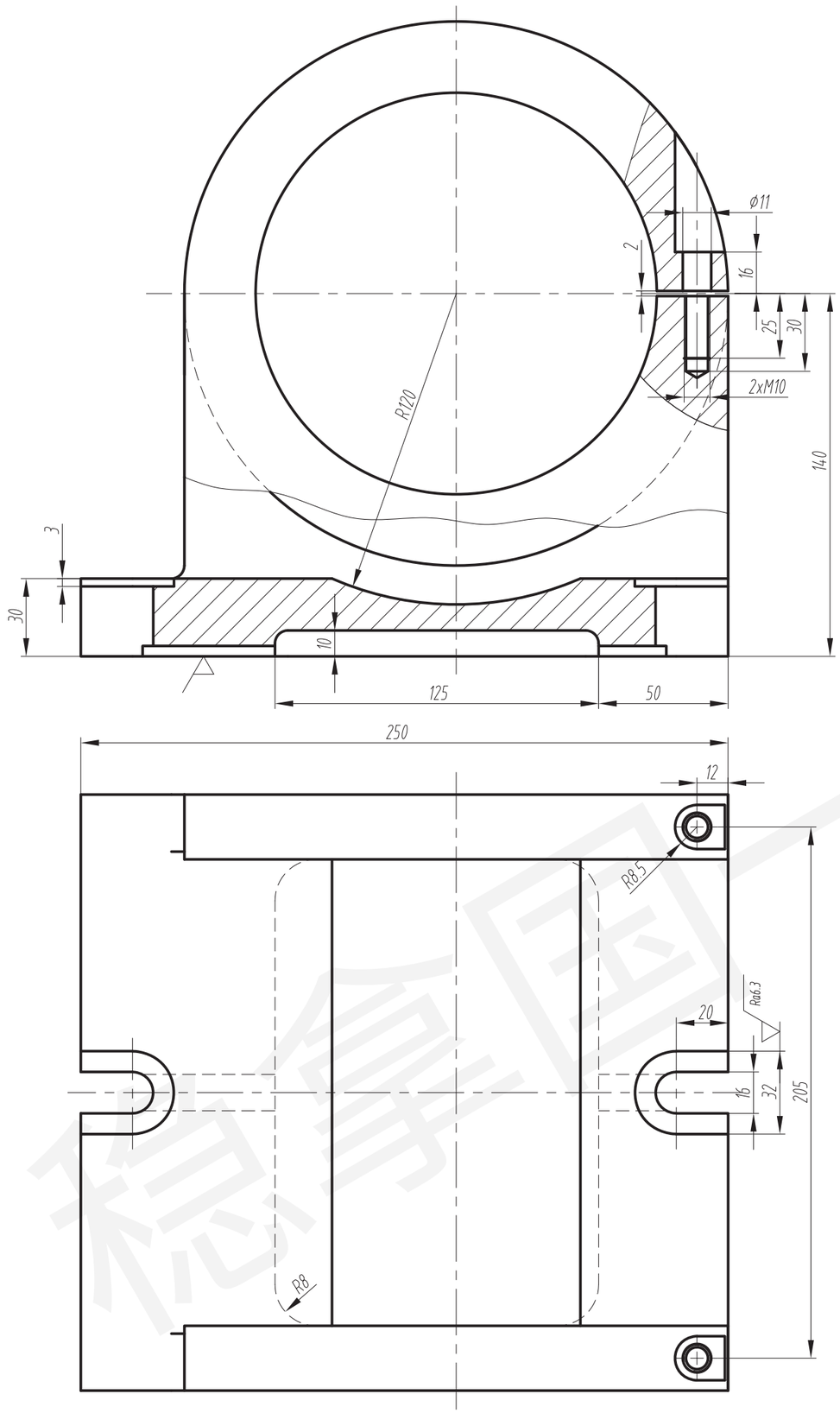


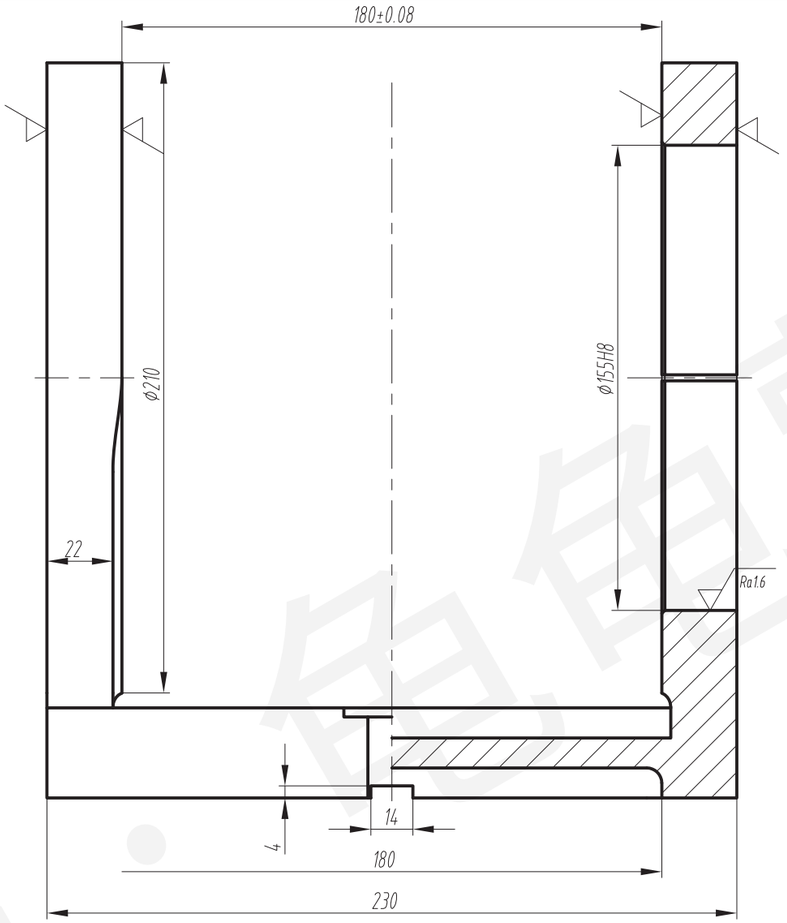
未注倒角C1-C2

未注圆角R5-R8

Ra3.2

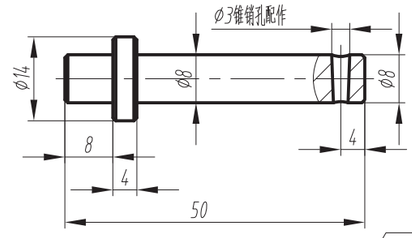
7	壳体	1	HT150	1:2
零件号	名称	数量	材料	比例







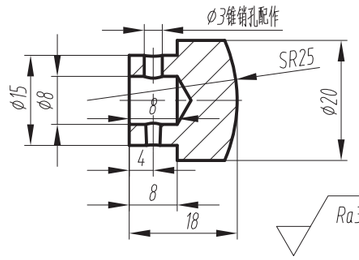
25	密封垫	1	毛毡	1:1
零件号	名称	数量	材料	比例



未注倒角C0.5

Ra3.2 (√)

18	插销	1	45	1:1
零件号	名称	数量	材料	比例



Ra3.2 (√)

17	提手	1	45	1:1
零件号	名称	数量	材料	比例

未注倒角C1

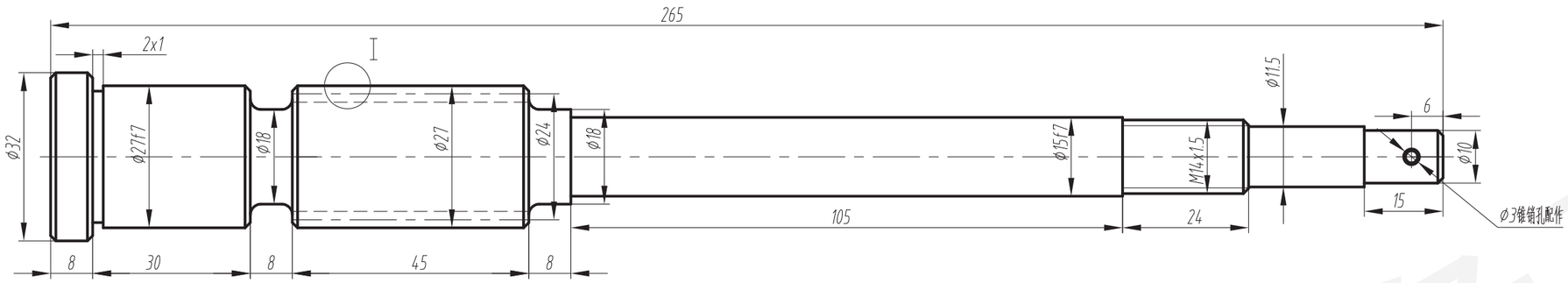
未注圆角R5-R7

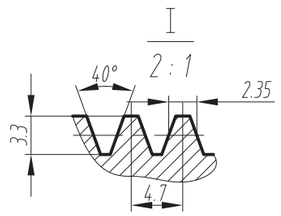
Ra3.2 = Ra3.2

(√)

11	底座	1	HT150	1:2
零件号	名称	数量	材料	比例

模数	1.5
头数	1
方向	右旋





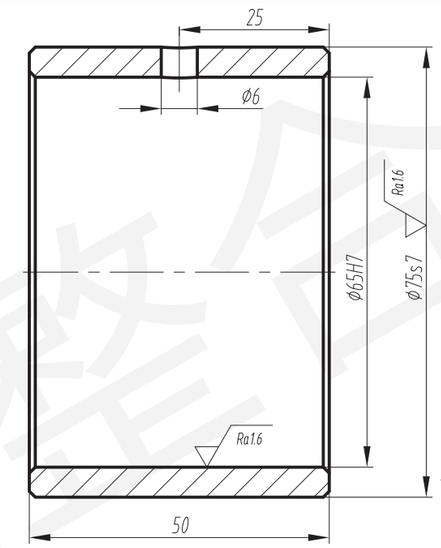
注：建模时需创建牙型结构

未注倒角C1

未注圆角R2

Ra3.2 (√)

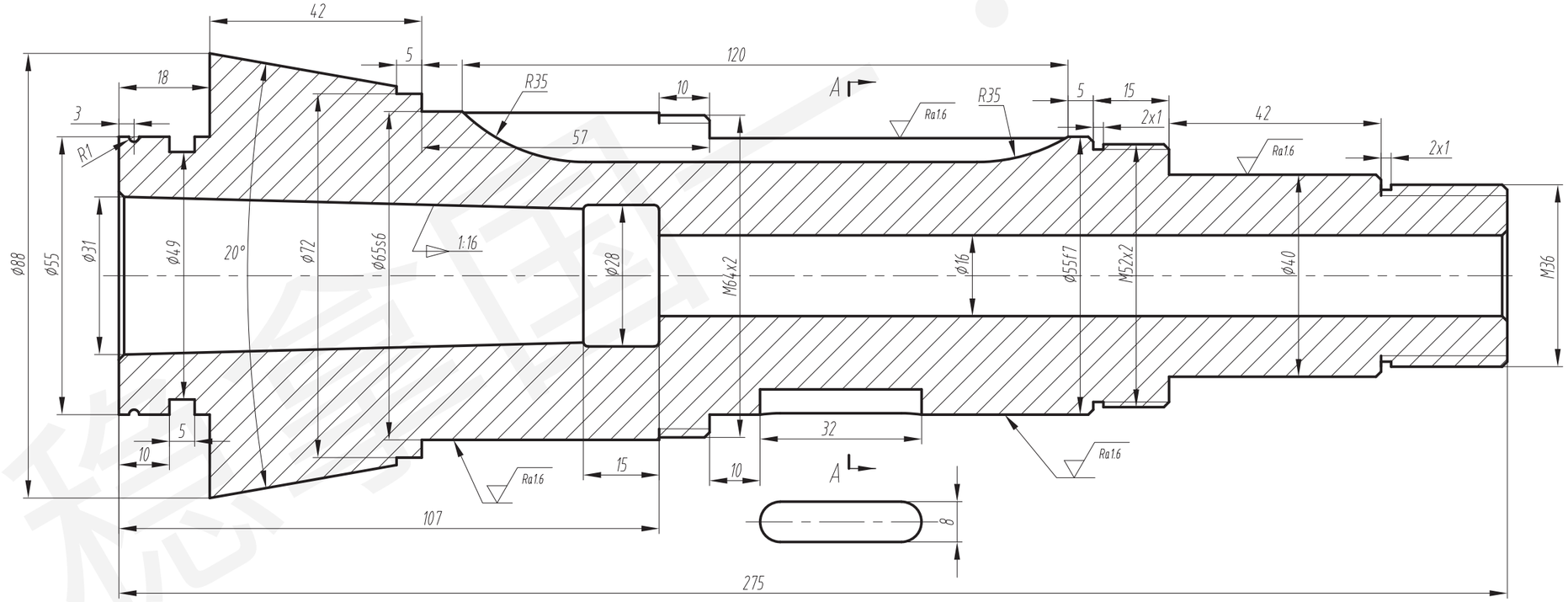
12	蜗杆	1	45	1:1
零件号	名称	数量	材料	比例

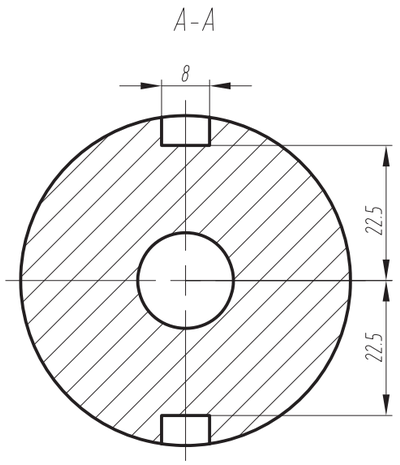


未注倒角C1

Ra3.2 (√)

22	衬套	1	锡青铜	1:1
零件号	名称	数量	材料	比例

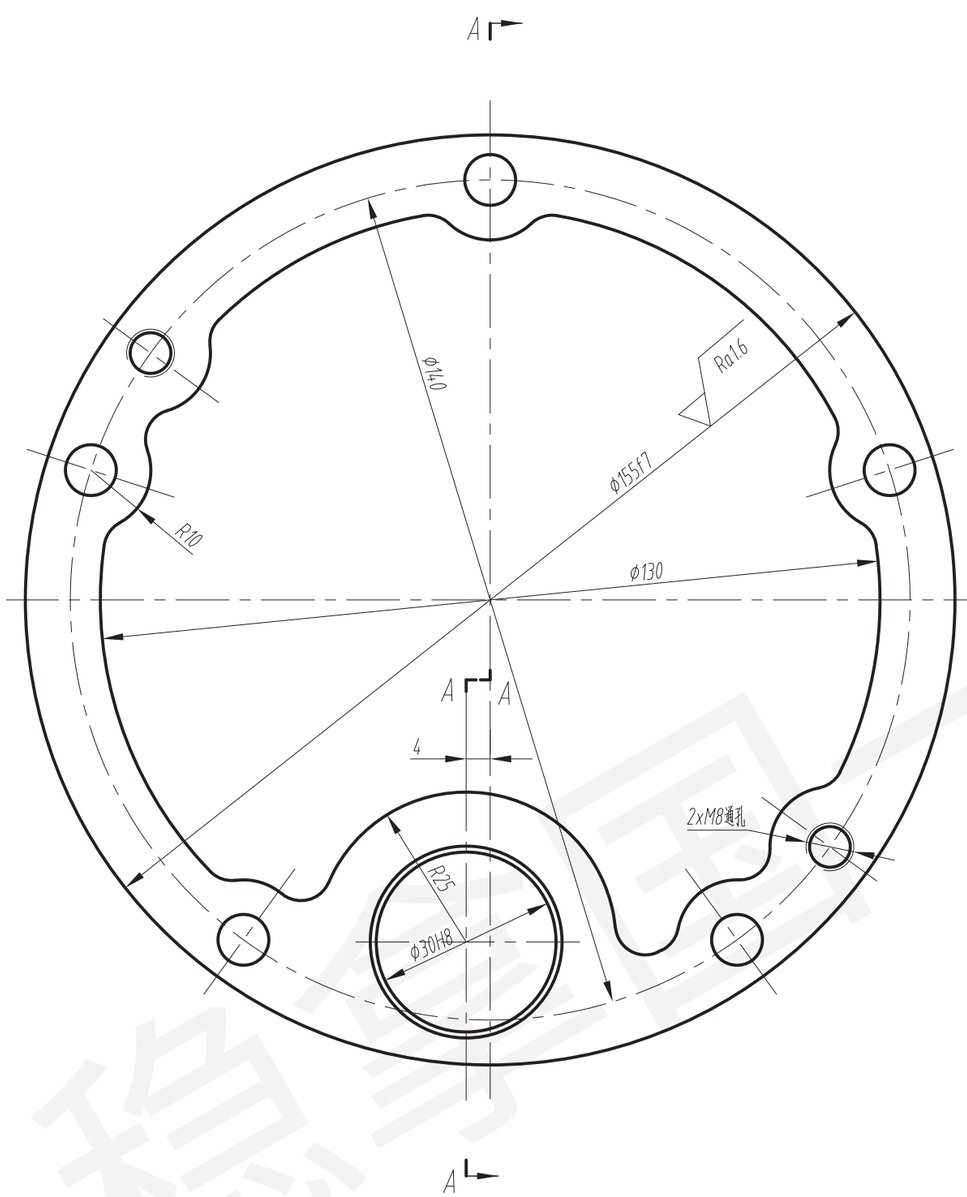


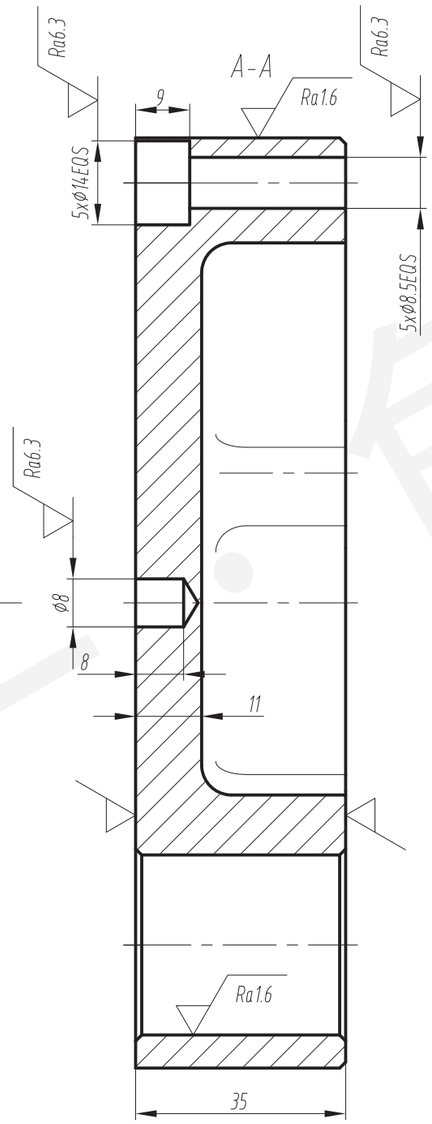


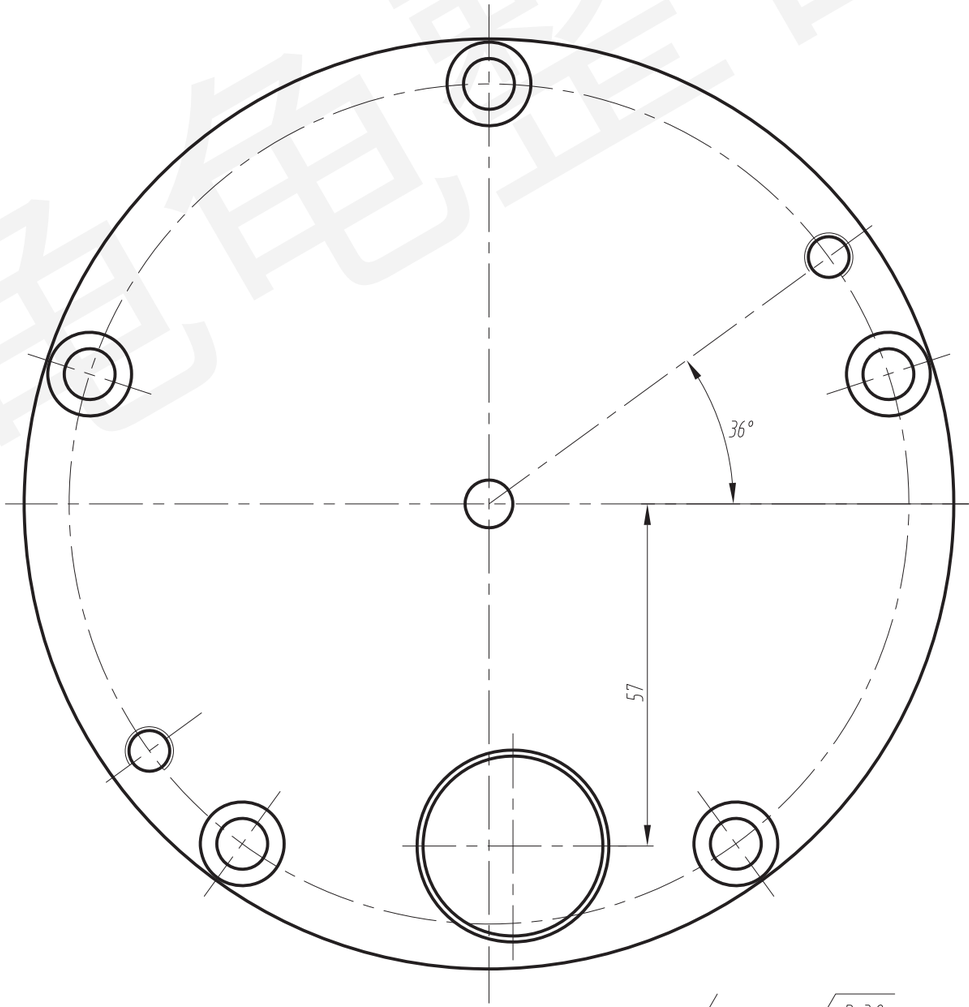
未注倒角C1

Ra3.2 (√)

27	主轴	1	40Cr	1:1
零件号	名称	数量	材料	比例





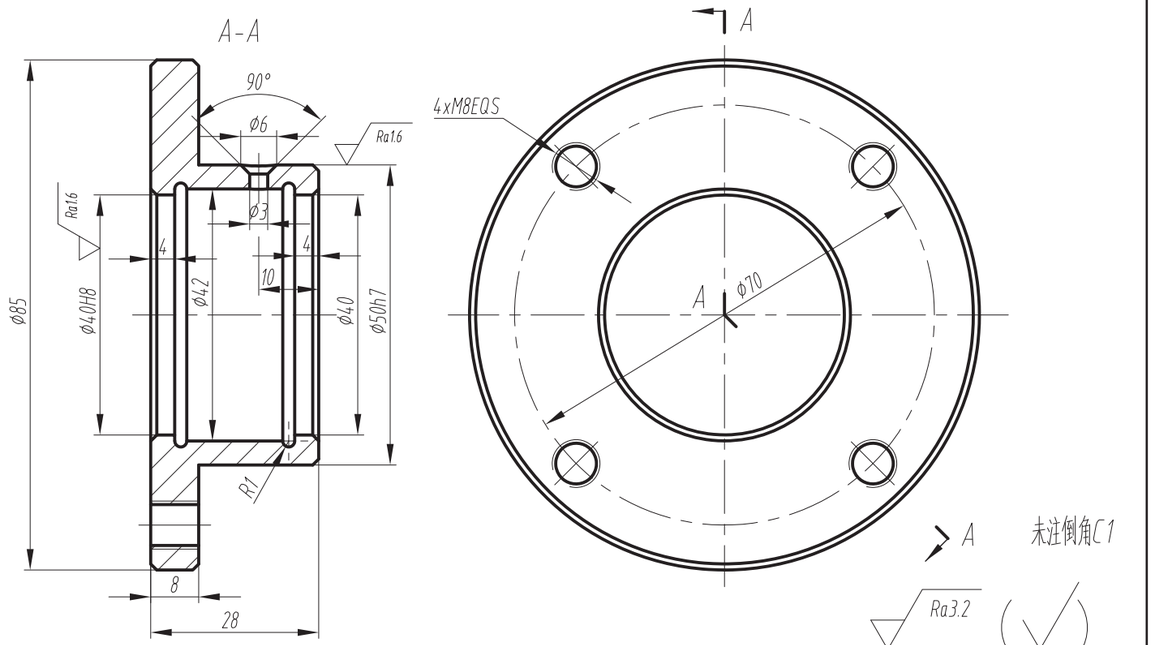


Ra3.2

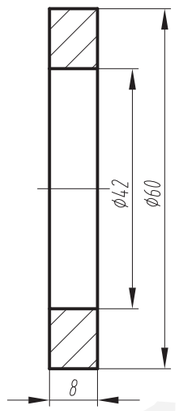
未注倒角C1

未注圆角R5

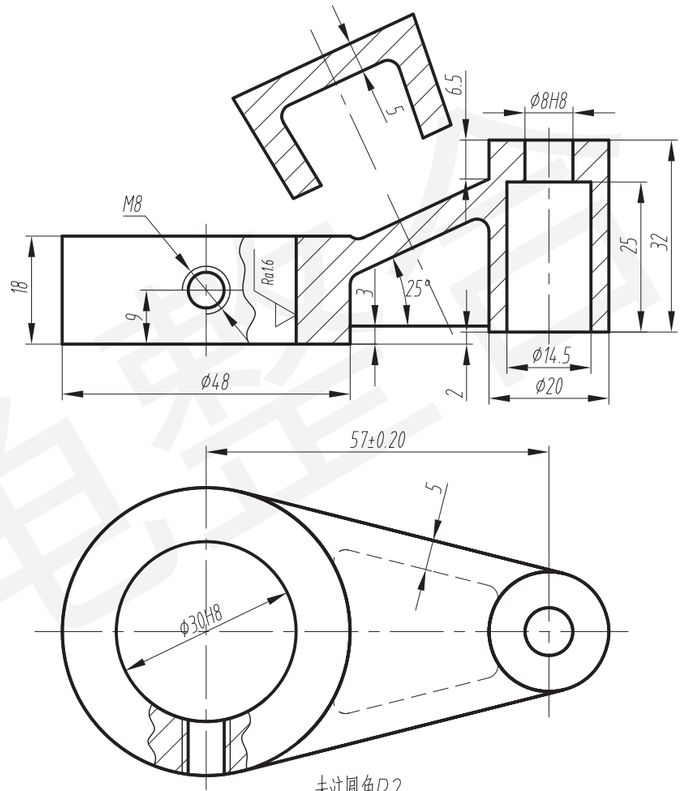
14	前法兰盘	1	HT150	1:1
零件号	名称	数量	材料	比例



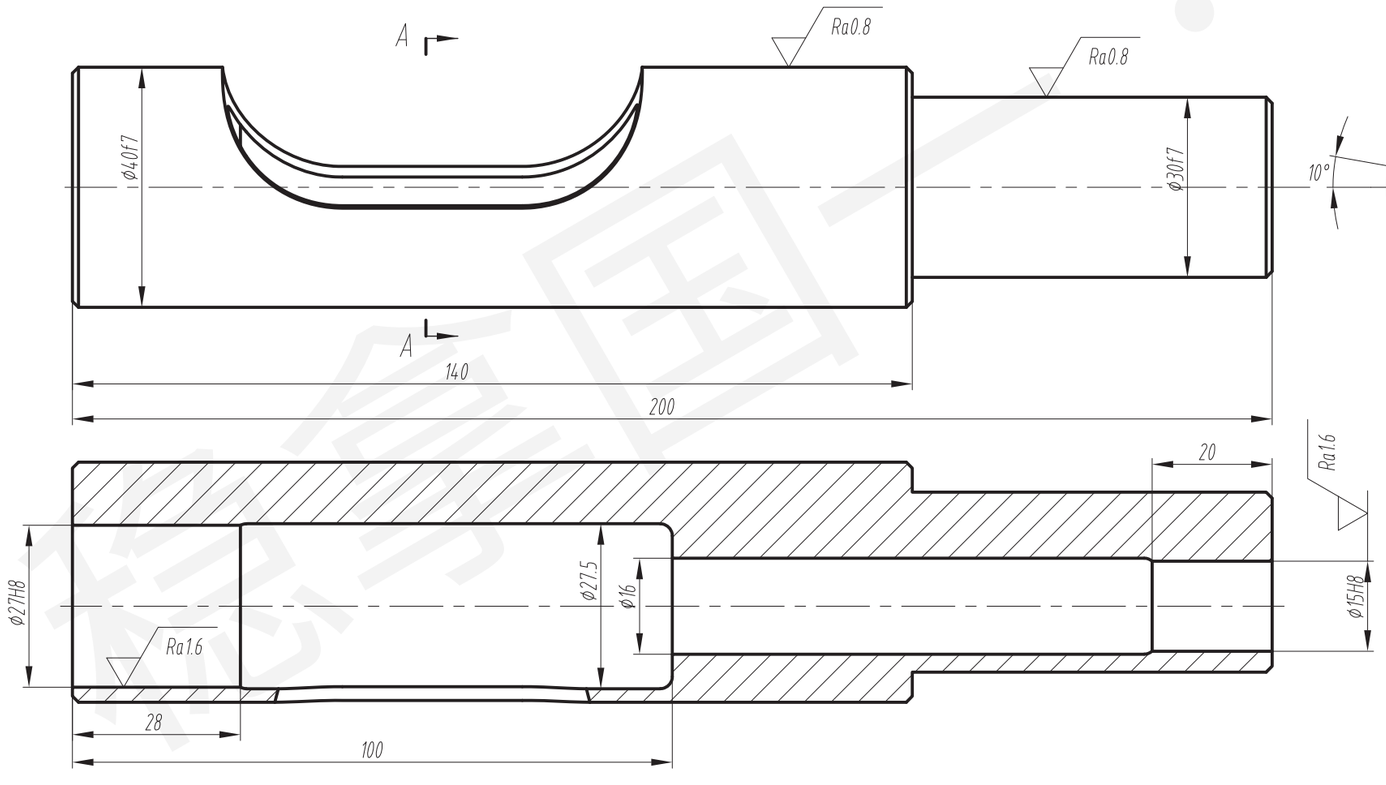
6	轴套	1	40Cr	1:1
零件号	名称	数量	材料	比例

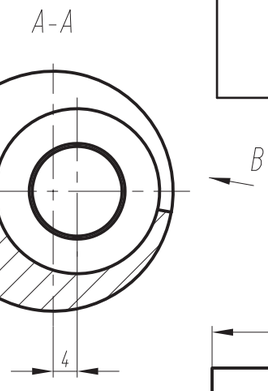


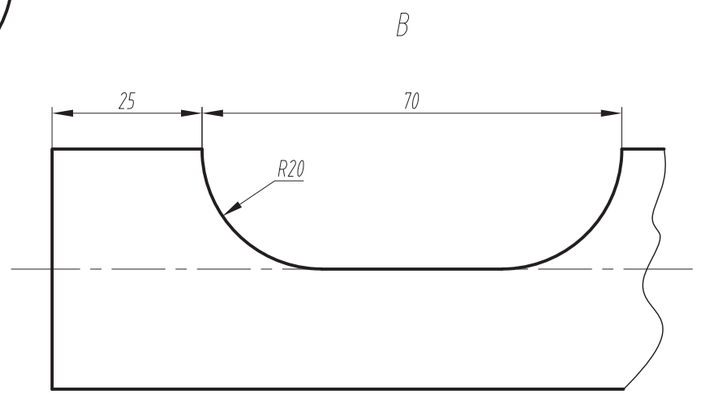
5	止推垫	1	45	1:1
零件号	名称	数量	材料	比例



15	拨杆	1	HT150	1:1
零件号	名称	数量	材料	比例





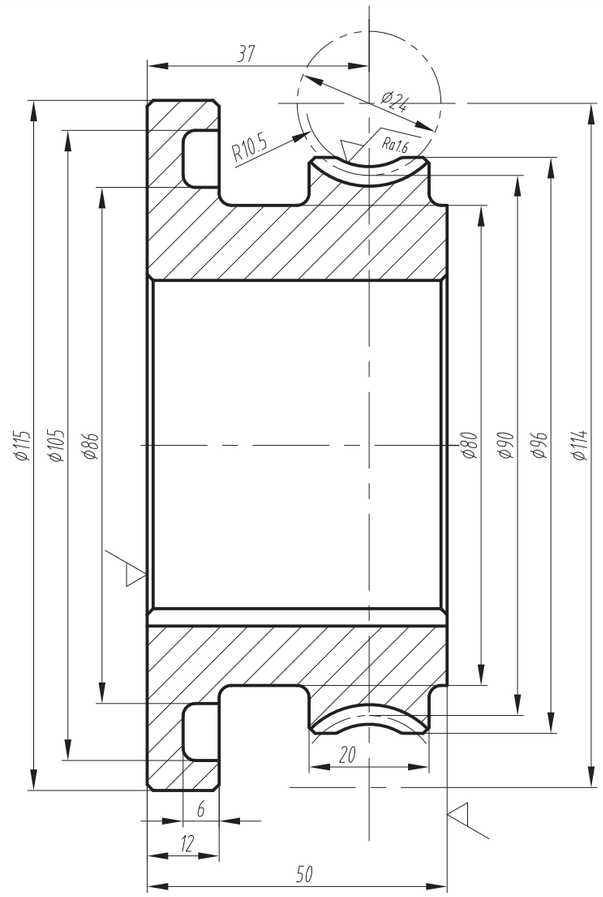


未注倒角C1

未注圆角R2

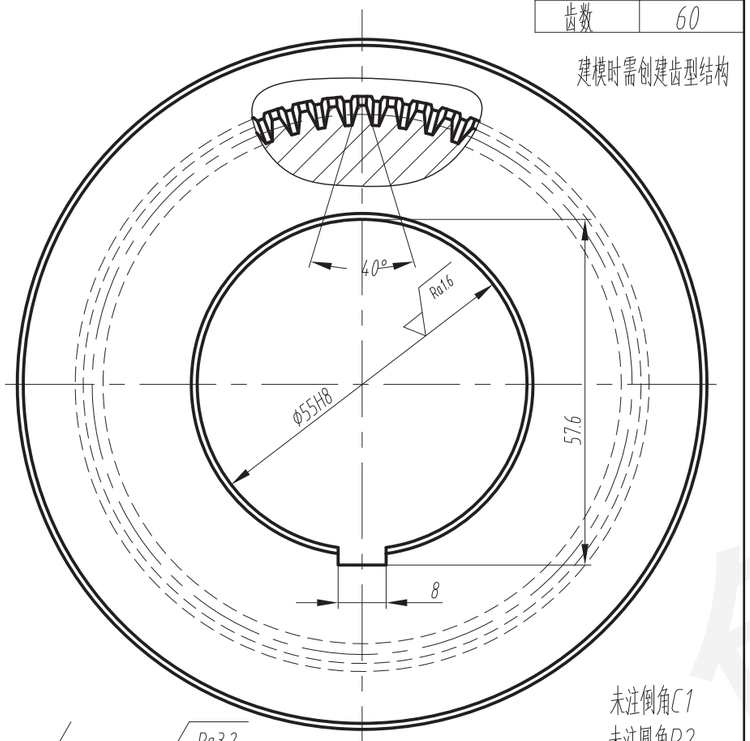
Ra6.3

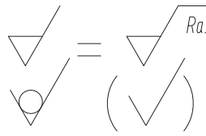
13	偏心套	1	HT150	1:1
零件号	名称	数量	材料	比例



模数	1.5
方向	右旋
齿数	60

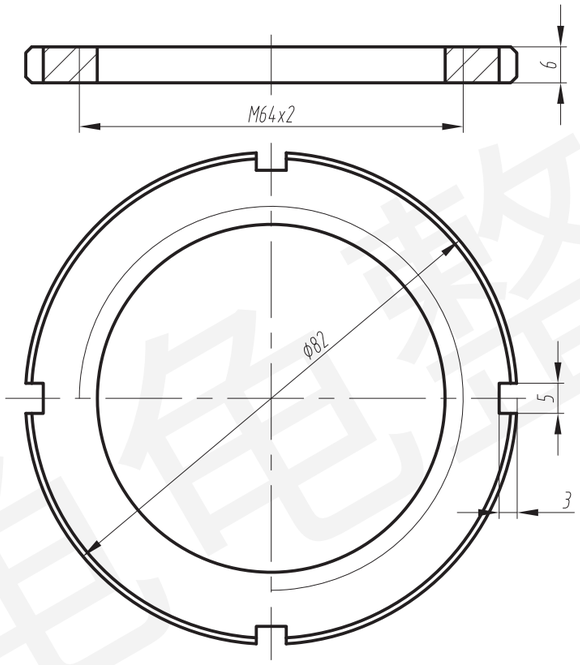
建模时需创建齿型结构



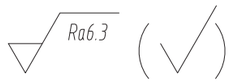


未注倒角C1
未注圆角R2

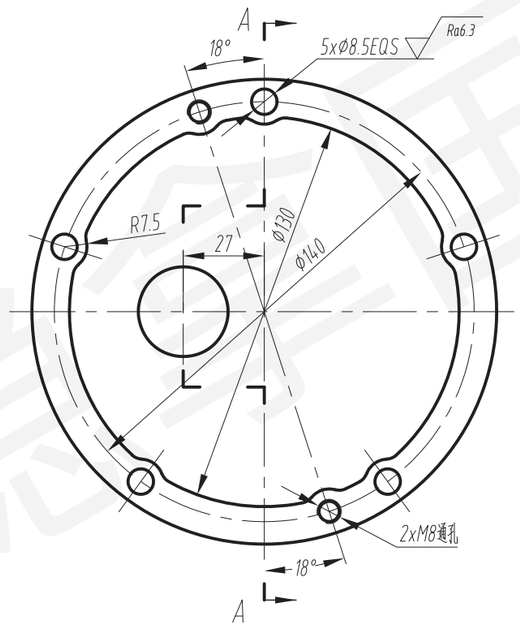
1	蜗轮	1	锡青铜	1:1
零件号	名称	数量	材料	比例

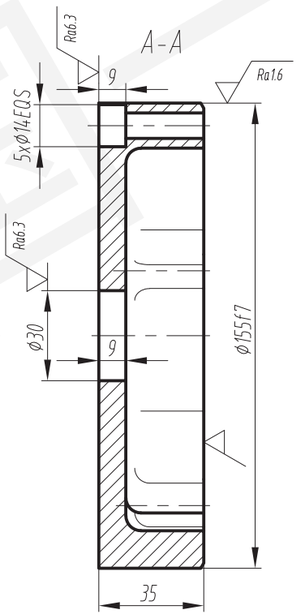


未注倒角C1



19	锁紧螺母	1	锡青铜	1:1
零件号	名称	数量	材料	比例





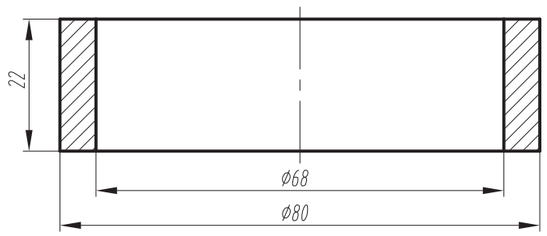
未注倒角C1
未注圆角R5

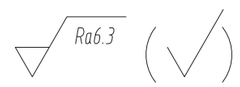


8	后法兰盘	1	HT150	1:2
零件号	名称	数量	材料	比例

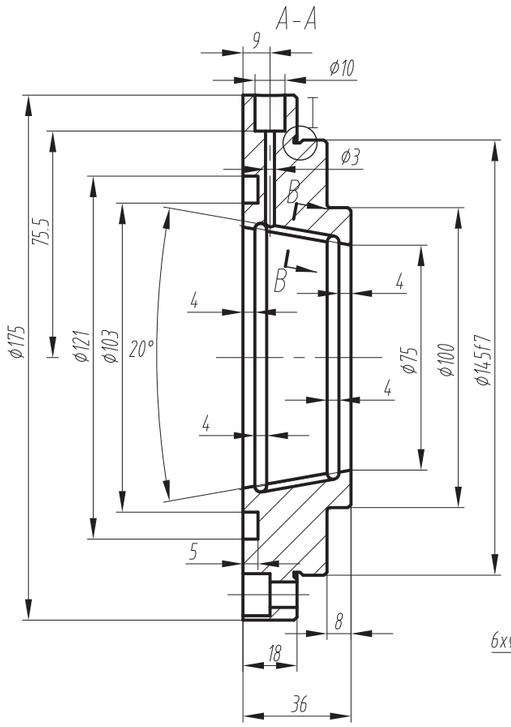


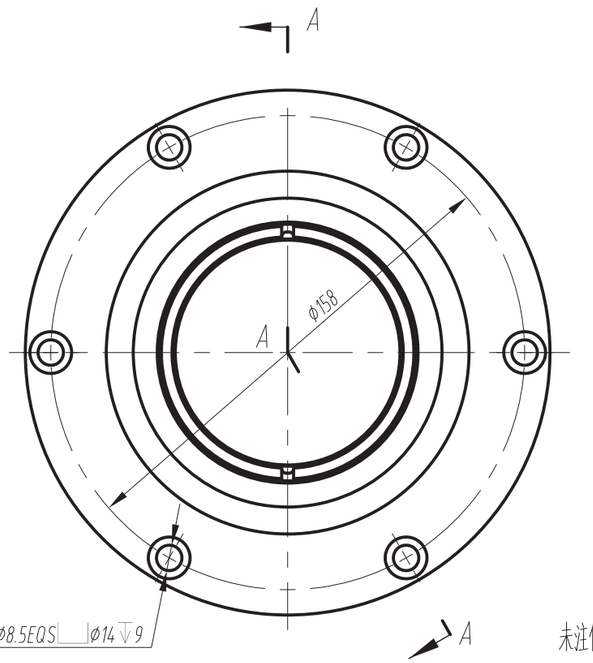
2	绝缘环	2	胶木	1:1
零件号	名称	数量	材料	比例

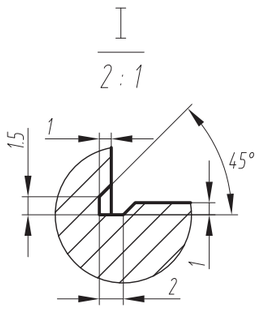


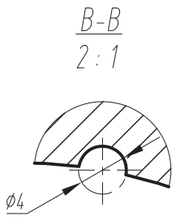


3	铜环	1	锡青铜	1:1
零件号	名称	数量	材料	比例











Ra6.3

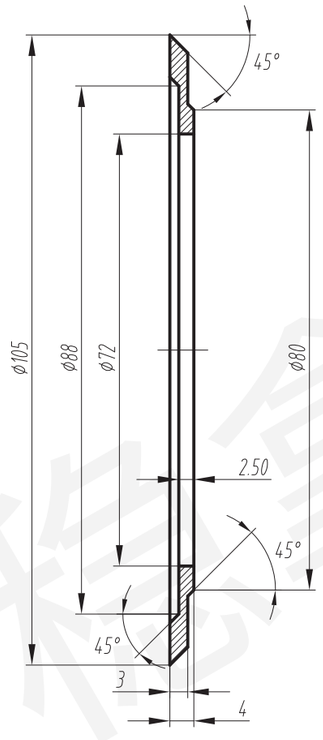
未注倒角C1

21	隔垫	1	锡青铜	1:1
零件号	名称	数量	材料	比例

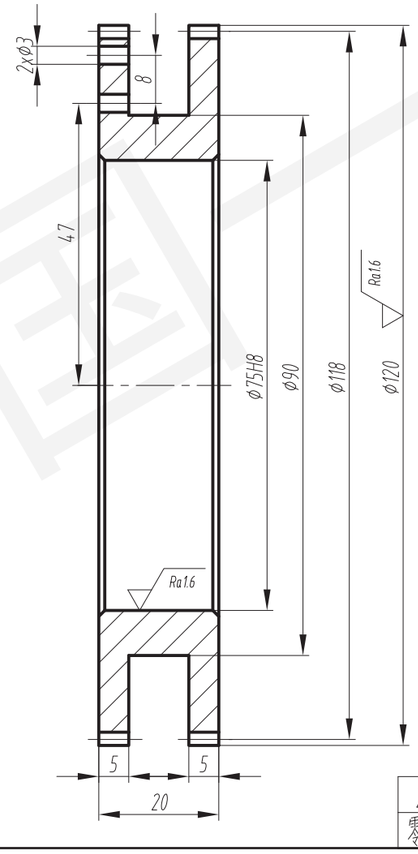
Ra6.3

未注倒角C1

26	锥套	1	40Cr	1:2
零件号	名称	数量	材料	比例



24	密封垫盖	1	锡青铜	1:1
零件号	名称	数量	材料	比例

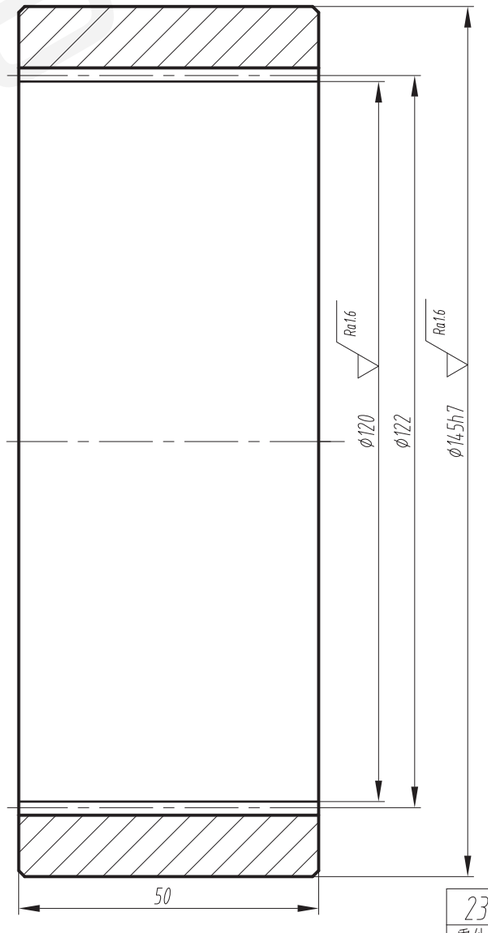


模数	1
齿数	118
压力角	20°

未注倒角C1

Ra6.3

20	齿轮	2	15	1:1
零件号	名称	数量	材料	比例



模数	1
齿数	122
压力角	20°

未注倒角C1

Ra6.3

23	齿圈	1	15	1:1
零件号	名称	数量	材料	比例